Prépa à la prépa

TD n°3 — Ensembles et cardinalité

Fonctions indicatrices, bijections, ensembles dénombrables

Exercice 1. Unicité par intersection et réunion

Soient A, B et C trois parties d'un ensemble E. On suppose que $A \cap B = A \cap C$ et que $A \cup B = A \cup C$. Montrer que $B = C$.

Exercice 2. Fonctions indicatrices

Soit A une partie d'un ensemble E. On appelle **fonction indicatrice** de la partie A dans E l'application $\mathbb{1}_A : E \to \mathbb{R}$ définie par

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Déterminer de quels ensembles les fonctions suivantes sont-elles les fonctions indicatrices ?

- $\min(\mathbb{1}_A ; \mathbb{1}_B)$
- $\max(\mathbb{1}_A ; \mathbb{1}_B)$
- $\mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B$
- $1 - \mathbb{1}_A$
- $\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B$
- $(\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B)^2$

Exercice 3. Simplification par une injection

Soient E, F, G trois ensembles et les applications $f_1 ; f_2 : E \to F$ et $g : F \to G$. On suppose que $g \circ f_1 = g \circ f_2$ et que g est injective. Montrer que $f_1 = f_2$.

Exercice 4. Une bijection de $\mathcal{P}(E)$

Soit E un ensemble fini et $a \in E$ fixé. On définit $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ par

$$f(A) = \begin{cases} A \cup \{a\} & \text{si } a \notin A \\ A \setminus \{a\} & \text{si } a \in A \end{cases}$$

Montrer que f est bijective.

Exercice 5. Trois méthodes pour une bijection

Soit $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^*$ l'application définie par $s(n) = n + 1$.
Montrer que l'application est bijective par les trois méthodes :

— en constatant la définition d'une application bijective ;

— en vérifiant injectivité et surjectivité ;

— en déterminant une application susceptible d'être sa bijection réciproque.

Exercice 6. Homographie

Soient a, b et c trois réels tels que $c \neq 0$ et $a^2 + bc \neq 0$. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \setminus \{a/c\} \to \mathbb{R} \setminus \{a/c\}$ définie par

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx - a}.$$

1. Justifier que l'application est bien définie.

2. Calculer $f \circ f$. En déduire que f est une bijection dont on déterminera l'application réciproque.

Exercice 7. De $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{Z}$

On considère l'application $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ définie par

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\dfrac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

1. Montrer que l'application f est bijective et exprimer sa bijection réciproque.

2. $\mathbb{Z}$ est-il un ensemble dénombrable ? Justifier.

Exercice 8. Une bijection de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}^*$

On considère l'application $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}^*$ définie par

$$\forall (p\,;q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \qquad f(p\,;q) = 2^p\,(2q+1)\,.$$

1. Montrer que f est injective.

2. Déterminer un antécédent par f à n pour $n \in \{4\,;7\,;20\}$.

3. Montrer que f est surjective. Qu'en déduire pour f ? $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est-il un ensemble dénombrable ? Justifier.